

Prop. (PROPRIETA' DEL NUCLEO) $T: V \rightarrow W$

1) $\text{Ker} T = \{v \in V : T(v) = 0_W\} = T^{-1}(0_W)$ E' UN SOTT. VETT.

2) T E' INIETTIVA SSE $\text{Ker} T = \{0_V\}$ $\rightarrow$ DIMOSTRAZIONE

$\Rightarrow$ T INIETTIVA. SE $v \in \text{Ker} T$ $T(v) = 0_W = T(0_V) \Rightarrow v = 0_V$

$\Leftarrow$ $\text{Ker} T = \{0_V\}$ - $T(v_1) = T(v_2)$ se $T(v_1) - T(v_2) = 0_W$ se $T(v_1 - v_2) = 0_W$
 se $v_1 - v_2 \in \text{Ker} T = \{0_V\} \Rightarrow v_1 = v_2$
 con il nucleo possiamo costruire tutte le controimmagini di w

3) $\forall w \in W$ se $\emptyset \neq T^{-1}(\{w\}) = \{v \in V : T(v) = w\}$

se $\alpha \in T^{-1}(\{w\})$ ALLORA $T^{-1}(\{w\}) = \alpha + \text{Ker} T$

(QUINDI $T^{-1}(\{w\})$ E' IN GEN. UN SOTT. AFFINE) $\rightarrow$ Perche' prende il sott. vett. $\text{Ker} T$ e lo trasla di α

$\hookrightarrow \alpha, \beta \in T^{-1}(w)$ $T(\beta - \alpha) \stackrel{L_A}{=} T(\beta) - T(\alpha) = w - w = 0_W \Rightarrow \beta - \alpha \in \text{Ker} T$

$\beta = \alpha + (\beta - \alpha) \in \alpha + \text{Ker} T$
 Perche' sia α che β sono controimmagini di w

TEOREMA DELLA FIBRA

ES: $A \in M_{m,n}(K)$ $L_A: K^n \rightarrow K^m$ $L_A(x) = A \cdot x$

$L_A^{-1}(b) = \{x \in K^n : A \cdot x = b\} \stackrel{L_A^{-1}(b)}{=} \text{Sol}(A, b) = \alpha + \text{Ker} A$

4) SE $H = \mathcal{L}(h_1, \dots, h_r)$ $\{h_1, \dots, h_r\}$ BASE DI H

SIANO $\alpha_i \in T^{-1}(h_i)$ $i=1, \dots, r$ ALLORA

1) $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ SONO L.I. INOLTRE:

$$T^{-1}(H) = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \oplus \text{Ker} T$$

QUINDI DAL COR DEL LEMMA "UNIONE BASI DI SOTT. VETT. $H \cap W = \{0\}$

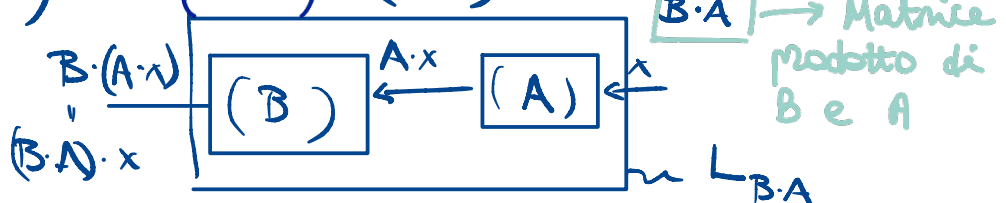
ABBIAMO CHE BASE $T^{-1}(H)$ E' DATA $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\} \cup \text{BASE DI Ker} T$.

IL CASO DELLA FUNZ. $L_A: K^n \rightarrow K^m$ ASSOCIATA $A \in M_{m,n}(K)$

1) COMPOSIZIONE $L_A: K^n \rightarrow K^m$ $L_B: K^m \rightarrow K^s$ ALLORA

$$L_B \circ L_A(x) = L_B(A \cdot x) = B(A \cdot x) = (B \cdot A) \cdot x = L_{B \cdot A}(x)$$

$$L_B \circ L_A = L_{B \cdot A}$$



$$2) \ker L_A = \{ x \in K^n : 0 = L_A(x) = A \cdot x \} = \text{Sol}(A, 0) = \ker A$$

(SI DIMOSTRA: $\dim(\ker A) = n - \text{rk}(A)$)

ES: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad L_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$

$$\dim(\ker A) = 3 - \text{rk}(A) = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0_w$$

$$\ker L_A = \ker A = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$$

→ Trovata ponendo $\begin{cases} a+b+2c=0 \\ -b-c=0 \end{cases}$

3) CONTROIMMAGINE $L_A^{-1}(b) = \{ x \in K^n : b = L_A(x) = A \cdot x \} = \text{Sol}(A, b)$

$= \alpha + \ker A \rightarrow$ SOTTOSPAZIO AFFINE

ES: $L_A^{-1}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \alpha + \ker A = \alpha + \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & -1 & -1 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{UNA SOL. } \in \alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$$

L.I. $\Rightarrow$ BASE

4) CONTROIMMAGINE DI UN S.V. $H = \mathcal{L}(b_1, \dots, b_p) \subseteq K^m$: CALCOLO

$0 \neq \alpha_i \in L_A^{-1}(b_i) \quad i=1, \dots, p$, CALCOLO UNA BASE $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ DI $\ker T$

ALLORA $L_A^{-1}(H) = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \oplus \ker T$ e UNA BASE $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \alpha_{p+1}, \dots, \alpha_{p+h}$

ES: $L_A^{-1}(H) \quad H = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$

$$\alpha_1 \in L_A^{-1}(b_1) \quad \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Span di controimmagini unione con span del ker

$$L_A^{-1}(H) = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \oplus \ker T = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \oplus \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) \text{ BASE } \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Abbiamo già dimostrato che e' immagine di un sott. vett. e' lo span delle

5) $U = \mathcal{L}(v_1, \dots, v_s) \subseteq K^n$ s.v. VETT. $L_A(U) = \mathcal{L}(L_A(v_1), \dots, L_A(v_s))$

ES: $U = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$(A \cdot v_1, \dots, A \cdot v_s)$ base di U

$$L_A(U) = \mathcal{L}\left(L_A\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right), L_A\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)\right) = \mathcal{L}\left(A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}\right) = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$$

BASE

OSS: $L_A(e_i) = A \cdot e_i = (c_1 | \dots | c_n) \cdot e_i = c_i$

6) SE $A \in M_{m,n}(K) \quad A = (c_1 | \dots | c_n) \quad \text{Im } L_A = L_A(K^n) = L_A(\mathcal{L}(e_1, \dots, e_n))$

$$= \mathcal{L}(L_A(e_1), \dots, L_A(e_n)) = \mathcal{L}(A \cdot e_1, \dots, A \cdot e_n) = \mathcal{L}(c_1, \dots, c_n) = \mathcal{L}(\text{col}(A))$$

$\dim(L_A(K^n)) = \dim(\mathcal{L}(\text{col}(A))) = \text{rk}(A) \rightarrow$ Quindi il rango da anche la dimensione dell'immagine

(DI PRIMA)

ES: CALC. UNA BASE IMAGINE:

$$L_A(\mathbb{R}^3) = \mathcal{L}(\mathcal{C}B(A)) = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\uparrow \uparrow \quad \text{METODO I} = \{1, 2\}$

$$\text{BASE } B_{L_A(\mathbb{R}^3)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

IN PATT. L_A NON E' SURLETTIVA $\text{rk}(A) = \dim(\text{Im } L_A) = 2 \neq 4$

oss: $\dim(\mathbb{K}^n) = n = \text{rk}(A) + (n - \text{rk}(A))$
 $\dim(\text{Im } L_A) + \dim(\text{Ker } L_A)$

dimensione
codominio
($\mathbb{R}^4$, scritto prima)

TEOREMA (NULLITA' + RANGO) $T: V \rightarrow W$ LINEARE $\dim(V) = n$,

ALLORA

$$\dim(V) = \dim(T(V)) + \dim(\text{Ker } T)$$

dim $\text{Ker } T \subseteq V$ s.v. di V $B_{\text{Ker } T} = \{u_1, \dots, u_p\}$ BASE di $\text{Ker } T$

$p = \dim(\text{Ker } T)$. PER IL TEO DEL COMPLETAMENTO, COMPLETO $B_{\text{Ker } T}$

AD UNA BASE $\{u_1, \dots, u_p, v_{p+1}, \dots, v_n\}$ di V .

$$T(V) = \mathcal{L}\left(\underbrace{T(u_1), \dots, T(u_p)}_{\substack{\text{Dopotutto, } u_1, \dots, u_p \in \text{Ker } T \\ \text{Quindi } T(u_i) = 0_W}}, T(v_{p+1}), \dots, T(v_n)\right) = \mathcal{L}(T(v_{p+1}), \dots, T(v_n))$$

$$(*) \quad 0_W = a_{p+1} T(v_{p+1}) + \dots + a_n T(v_n) = \sum_{s=p+1}^n a_s T(v_s) = T\left(\sum_{s=p+1}^n a_s v_s\right)$$

MOSTRO CHE SONO L.I.

$$\Rightarrow \sum_{s=p+1}^n a_s v_s \in \text{Ker } T = \mathcal{L}(u_1, \dots, u_p) \Rightarrow \sum_{s=p+1}^n a_s v_s = \sum_{i=1}^p b_i u_i$$

$$\sum_{s=p+1}^n a_s v_s + \sum_{i=1}^p (-b_i) u_i = 0_V \quad \text{perché } \{u_i, v_i\} \text{ sono}$$

$$\Rightarrow a_s = 0 \quad s=p+1, \dots, n \Rightarrow \text{sono L.I.} \Rightarrow \{T(v_{p+1}), \dots, T(v_n)\} \text{ sono}$$

$$b_i = 0 \quad i=1, \dots, p$$

UNA BASE di $T(V)$ DA CUI:

$$\dim(T(V)) = n - p = \dim(V) - \dim(\text{Ker } T)$$



COR: $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $\dim(\ker A) = n - \text{rk}(A)$

dim $\dim(L_A(\mathbb{K}^n)) = \text{rk}(A)$ DAL TEO PREC. APPL. L_A
E' la stessa cosa di dire $\dim V = \dim(T(V)) + \dim(\ker T)$
 $n = \dim(\mathbb{K}^n) = \underbrace{\dim(L_A(\mathbb{K}^n))}_{\text{rk}(A)} + \underbrace{\dim(\ker L_A)}_{\ker A}$

CONSEGUENZE TEO NULLITA' + RANGO:

$T: V \rightarrow W$ LIN.

i) SE T E' INIETTIVA $\Rightarrow \ker T = \{0_V\} \Rightarrow \dim(\ker T) = 0$

TEOREMA NULLITA' $\rightarrow \dim(V) = \dim(T(V)) + \dim(\ker T) \leq \dim(W)$

ES: VI DICE CHE $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ NON E' INIETTIVA, VI DICE DI

PUO':

$$\dim(\ker T) = 5 - \dim(T(V)) \geq 2$$

ii) SE T E' SURIETTIVA $\Rightarrow T(V) = W$ $\dim(T(V)) = \dim(W)$

$$\dim(V) = \dim(W) + \dim(\ker T) \geq \dim(W)$$

ES: $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ NON PUO' SURIETTIVA

iii) SE T E' BIUNIVOCA (ISOMORFISMO) DA i) ii) NECESSARIAMENTE:

$$\dim(V) = \dim(W)$$

PROP: SE $T: V \rightarrow W$ E' ISOMORFISMO $\Rightarrow T^{-1}: W \rightarrow V$ E' LINEARE + BIUNIVOCA (E' UN ISOMORFISMO)

RICORDO: $T \circ T^{-1} = I_{d_W}$ $T^{-1} \circ T = I_{d_V}$

TEOREMA: $T: V \rightarrow W$ LINEARE $\rightarrow \dim(V) = \dim(W)$ SONO EQUIVALENTI

a) T INIETTIVA

b) T SURIETTIVA

c) T BIUNIVOCA

a $\Rightarrow$ b) T INIETTIVA $\Rightarrow \ker T = \{0_V\} \Rightarrow \dim(\ker T) = 0$ TEO N+R:

$$\dim(W) \stackrel{HP}{=} \dim(V) = \dim(T(V)) \Rightarrow T(V) = W \rightarrow T \text{ E' SURIETT}$$

QUINDI/BASTA VERIFICARE CHE VALE QUESTA E UNA DI QUESTE
~~PER FAR VALERE LE ALTRE~~

b) $\Rightarrow$ T SURGETTIVA $\Rightarrow \dim(T(V)) = \dim(W)$ TEO. N+R.

$$\dim(W) \stackrel{HP}{=} \dim(V) = \dim(W) + \dim(\ker T)$$

$$\dim(\ker T) = 0 \Rightarrow \ker T = \{0_V\} \Rightarrow T \text{ E' INIETTIVA} \quad \square$$

CONSEGUENZA SU $L_A: K^n \rightarrow K^m$ ($A \in M_{m,n}(K)$):

SE L_A E' UN ISOMORFISMO (BIUNIVOCA + LINEARE) $\Rightarrow m=n$ A E' QUAD.

L_A E' UN ISOM. SSE L_A E' INIETTIVA SSE $\ker L_A = \{0\} = \ker A$

$$\ker A = \{0\} \text{ se } 0 = \dim(\ker A) = n - \text{rk}(A) \text{ me } \boxed{\text{rk}(A) = n}$$

ME A E' INVERTIBILE $\exists A^{-1}$ $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$ - INOLTRE,

$$L_A^{-1} = L_{A^{-1}} \text{ VERIFICHIAMOLO:}$$

$$L_A \circ L_{A^{-1}} = L_{A \cdot A^{-1}} = L_I = I_d \quad L_{A^{-1}} \circ L_A = L_I$$

UN ISOMORFISMO IMPORTANTE: ISOMORFISMO DELLE COORDINATE

SIA (V, T, K) VETTORIALE, SE FISSIAMO UNA BASE $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ ($\dim V = n$), LA FUNZIONE $\chi_B: V \rightarrow K^n$ DEFINITA:

$$\chi_B(v) = [v]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in K^n$$

COORDINATE DI v RISP. B

i) χ_B E' LINEARE: $\chi_B(h \cdot v + k \cdot w) \stackrel{?}{=} h \cdot \chi_B(v) + k \cdot \chi_B(w)$ $\left. \begin{array}{l} \text{LO ABBIAMO} \\ \text{VISTO} \end{array} \right\}$

$$[h \cdot v + k \cdot w]_B = h \cdot [v]_B + k \cdot [w]_B$$

ii) χ_B E' BIUNIVOCA: DAL TEO PRECEDENTE POICHE' $\dim(V) = \dim(K^n)$

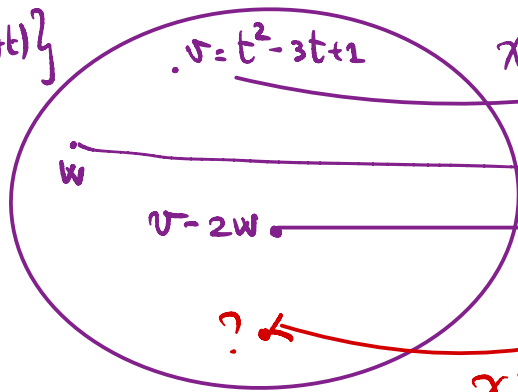
MI BASTA VERIF. CHE SIA INIETTIVA:

$$\ker \chi_B = \{v \in V: 0 = \chi_B(v)\} = \{v = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n = 0_V\} = \{0_V\}$$

dimensione del dominio e' uguale alla dimensione del codominio

ES $(\mathbb{R}_2[t], +, \cdot, \mathbb{R})$

$$B = \{t^2, (1+t), (1+t)\}$$



$$\chi_B^{-1}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 1 \cdot t^2 + 1 \cdot (1+t) + 2 \cdot (1+t) = t^2 + 2$$

$$U = \mathcal{L}(v, w)$$

$$u = -t^2 - 5t + 3$$

$$u \in \mathcal{L}(v, w) ? \quad \text{SI}$$

LAVORO NELLO S.V. DELLE COORDINATE

$(\mathbb{R}^3, +, \cdot, \mathbb{R})$

$$\begin{aligned} \chi_B(v) &= [v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \\ [w]_B &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ [v-2w]_B &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\chi_B(u)$$

$$\mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$\begin{aligned} [u]_B &= \chi_B(u) = \mathcal{L}(\chi_B(v), \chi_B(w)) \\ &= \mathcal{L}([v]_B, [w]_B) \end{aligned}$$

$$[u]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} [u]_B &\in \chi_B(U) = \mathcal{L}([v]_B, [w]_B) \\ &= \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

MI SONO RIDOTTO AL PROBL.

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \stackrel{?}{\in} \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$\text{rk}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = 2 = \text{rk}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

SI

Se il rango di questa matrice e' 2, allora significa che posso scrivere il mio vettore come comb. lin. della base, da cui segue che il vettore appartiene a $\mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$